Mikrooekonomik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

0.1 Nutzenmaximierung 2
0.1.1 Optimalitätsbedingung 2
0.1.2 Lösung mit Nebenbedingung 3
0.1.3 Lagrange-Verfahren 4
0.2 Einkommens und Substitutionseffekt 4
0.2.1 Einkommens-Konsum-Kurve 4
0.2.2 Preis-Konsum-Kurve & Nachfrage 5
0.2.3 Preisänderung: normale Güter 5
0.2.4 Preisänderung: inferiore Güter 6
0.3 Perfekte Komplemente 6
0.3.1 Eigenschaften 6
0.3.2 Effekte auf Indifferenzkurven 6
0.4 Perfekte Substitute 6
0.4.1 Eigenschaften 6
0.4.2 Effekte Preiserhöhungen 6
0.5 Elastizitäten 7
0.5.1 Motivation 7
0.5.2 Berechnung 7
0.5.3 Einkommenselastizität 7

5 Vorlesung: Nutzenmaximierung

Do 15. Okt 2026

0.1 Nutzenmaximierung

Die Indifferenzkurve stellt Bündel dar, die sich in ihren internen Mengenverhältnissen ohne Präferenzrangordnung einander als Substitute gelten. Dabei ist das Budget eines Akteurs aber beschränkt und der Bündel, dessen Mengenverhältnis dem Mengenpreisverhältnis des Budgets entspricht, muss daher als Optimum gelten. Wenn nicht auf dem tangential Punkt: Bündel wäre nicht gesättigt (in Menge und in Preis, Geld wäre noch übrig), oder ausserhalb des leistbaren Bereichs, ausserhalb des verfügbaren Budgets. Um das Optimum zu bestimmen muss die Indifferenzkurve gefunden werden, die die Budgetgerade[1] tangiert und ihren entsprechenden Schnittpunkt. Es kann nur eine Indifferenzkurve geben, die diese Bedingung erfüllt, weil die Vorraussetzung besteht: 2 Indifferenzkurven dürfen sich nicht schneiden, sonst wäre die Transivität verletzt.

0.1.1 Optimalitätsbedingung

$$GRS/MRS(W^*, F^*) = \frac{U_W(W*, F*)}{U_F(W^*, F^*)} = \frac{P_W}{P_F} \tag{0.1}$$

[1] Gerade, worauf Preisverhältnisse der Waren dem Budget entsprechen.

0.1.2 Lösung mit Nebenbedingung

Die Budgetbedingung muss daher in der Nutzensfunktion berücksichtigt werden. So löst man die Budgetfunktion nach der Warenmenge-F.

$$M = P_F \cdot F + P_W \cdot W \tag{0.2}$$

$$F = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot W \tag{0.3}$$

Nutzenfunktion [2]

$$U(W,F) = W^{\frac{1}{2}} \cdot F^{\frac{1}{2}} \tag{0.4}$$

Und fügen das bedingte F 0.3 in die Nutzensfunktion 0.4 ein.

$$U(W) = W^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot W\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.5}$$

Folglich wird die Ableitung der Nutzenfunktion gleich null gesetzt, sodass der Maximumspunkt mit der Budgetbedingung erreicht ist. Mit Produkt- und Kettenregel gilt:

$$U'(W) = \frac{1}{2}W^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W\right)^{\frac{1}{2}} + W^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W\right)^{-\frac{1}{2}}\left(-\frac{P_W}{P_F}\right) \tag{0.6}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}{W}\right)^{\frac{1}{2}} - \frac{P_W}{2P_F}\left(\frac{W}{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.7}$$

Setzt man $U'(W) = 0$, folgt:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}{W}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{P_W}{2P_F}\left(\frac{W}{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.8}$$

Setzt man $A = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W$, multipliziert beide Seiten mit 2 und quadriert, folgt:

$$\frac{A}{W} = \left(\frac{P_W}{P_F}\right)^2 \frac{W}{A} \quad \Longrightarrow \quad A^2 = \left(\frac{P_W}{P_F}\right)^2 W^2 \tag{0.9}$$

[2] M/Pf ist eine Konstante

Da Mengen und Preise positiv sind, gilt $A = \frac{P_W}{P_F} W$. Eingesetzt in die Definition von A ergibt sich:

$$\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} W = \frac{P_W}{P_F} W \tag{0.10}$$

$$W^* = \frac{M}{2P_W} \tag{0.11}$$

Mit der Budgetbedingung ist dann:

$$F^* = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot \frac{M}{2P_W} = \frac{M}{2P_F} \tag{0.12}$$

Somit liegt das Nutzenmaximum bei $W^* = \frac{M}{2P_W}$ und $F^* = \frac{M}{2P_F}$.

0.1.3 Lagrange-Verfahren

Ist das Verhältnis (Multiplikator) des Gradientvektors der Bedingung (Constraint) und der Zielfunktion. Gradientvektoren zeigen senkrecht ab oder aufwärts zum Höhe/Tiefpunkt. Das Ziel des Lagrange-Verfahrens ist es aus der Parametrisierten Rand der 3d Kurve einen Skalar z

6 Vorlesung: Selflearning

Sa 24. Okt 2026

0.2 Einkommens und Substitutionseffekt

Bisher konnte anhand einer Nutzenfunktion, Warenpreisen im Bündel und der Budget Bedingung, die Optimale Verteilung (optimale Menge beider Güter, die der Konsument nachfragen sollte) hergeleitet werden. Es stellt sich die frage des Zusammenhangs und Effekte von Änderungen des Budgets und Preisen, die vorher als konstanten betrachtet wurden, auf die Optimale Verteilung (Marschall'sche Nachfrage).

0.2.1 Einkommens-Konsum-Kurve

Mit steigendem Budget und keine Veränderungen der Preise, können Akteure von allen Güter eines Bündels mehr konsumieren, jedoch in noch verhältnismässig gleicher Mengen. Die Nichtsättigung führt dazu, dass der Nutzen steigt, wenn die Möglichkeit besteht Bündel grösserer Beträge zu wählen.

Es entstehen höhere oder niedere Indifferenzkurven auf der Nutzenfunktion, die wiederum die Bedingung die Optimalitätsbedingung bei neuem Budget erfüllen. Die Optimumpunkte der Indifferenzkurven mit den entsprechenden Budgetbedingungen liegen auf einer Gerade (Einkommenseffekt). Diese Gerade wird als **Einkommens-Konsum** oder **Engel-Konsum-Gerade** bezeichnet. Diese Funktion zeigt wie das Budget steigen muss mit steigendem Optimaler menge an einer Ware des Bündels, oder umgekehrt zeigt welche Optimale Menge der Ware dem steigendem Budget entspricht.

0.2.2 Preis-Konsum-Kurve & Nachfrage

Budget bleibt konstant während Preise der Waren sich ändern. Gleichzeitige Veränderungen der Preise aller Waren in gleichem Ausmass führen zum gleichen Effekt als wäre das Budget verändert und Preise gleichgeblieben. Kombinationen würden verhältnismässig gleich bleiben mit mehr oder weniger von beiden Waren. Bei der einseitigen oder unterschiedlichen Veränderung des Preises der Waren wird die Budgetgerade mit den Güterkombinationen nach innen oder aussen rotiert. Sinkt der Preis eines Gutes W (x-achse), kann mehr von ihm konsumiert werden bei gleichem Budget Schnittpunkt bewegt sich nach rechts. Die Verbindung der Optimumspunkte bei Preisveränderungen nennt sich Preis-Konsum-Kurve und zeigt welche Optimale Menge bei Veränderungen im Preis konsumiert werden können. Resultiert aus dem einfügen der Bedingung der Preis Veränderung in der Optimalitätsbedingung. Die resultierende Gerade stellt für ein Individuum bei Optimale Konsummenge einem entsprechenden Preis (Zahlungsbereitschaft), diese entspricht die**Nachfrage-Kurve**

0.2.3 Preisänderung: normale Güter

Definition 0.1 (normales Gut)**.** ist eine Ware, dessen nachgefragten Menge mit steigender Kaufkraft der individuellen Akteure auch steigt. (Kinobesuche, Reisen, usw.)

- Substitutionseffekt (SE)
  - Wenn bei steigendem Preis eines Gutes (W), wird es durch eine höhere Menge des anderen günstigeren Gutes (F) im Bündel ersetzt. Negativ Effekt auf Nachfrage von W
  - führt zu Bewegung des Optimumpunkts auf der Indifferenzgerade (dieser liegt jetzt unter oder über die originale Budgetgerade)
  - **Immer Negativ**, das Steigen des Preises führt zu reduzierten Nachfrage des Produkts und das Sinken des Preises führt zu deren Erhöhung
- Einkommenseffekt (EE)
  - Durch Steigung des Gesamtpreises wird die Kaufkraft reduziert (kann sich weniger Produkte leisten für gleiche Geldmenge)
  - führt zu Einkommenseffekt und parallele Verschiebung zu einer Kurve niedrigerem Nutzens
  - so wird der durch SE verursachte neue Punkt wieder zum Optimum einer anderen Budget gerade
- Gesamteffekt
  - Setzt sich aus den beiden Effekten zusammen
  - Ist bei normalen Gütern **immer Negativ**, weil Definition besagt, dass es Güter sind, die proportional zum Einkommen nachgefragt werden.

0.2.4 Preisänderung: inferiore Güter

Definition 0.2 (inferiores Gut)**.** ist eine Ware, dessen nachgefragten Menge mit steigender Kaufkraft der individuellen Akteure sinkt/durch andere qualitativ hochwertigere Produkte ersetzt wird. (Fast-foot->Restaurants usw.)

- Gesamteffekt
  - SE und EE können gegensätzliche Wirkungen haben, weil der Konsum inferiorer Güter vom Einkommenseffekt positiv wirkt, während SE negativ.

Definition 0.3 (Giffengüter)**.** bei stark inferioren Güter steigt oder bleibt konstant die Nachfrage auch mit steigenden Preisen. (z.B für das Überleben notwendige Produkte, Brot, Wasser, etc.)

0.3 Perfekte Komplemente

Definition 0.4 (Perfekte Komplemente)**.** sind zwei oder mehrere Güter, die nur Nutzen stiften, wenn beide im gleichen oder sonst fixen Verhältnis vorhanden sind. (z.B. Schuhe und Socken)

0.3.1 Eigenschaften

- Nutzensfunktion ist pyramidenförmig

0.3.2 Effekte auf Indifferenzkurven

Sehen aus wie senkrechte LLfförmige geraden, weil aufgrund des festen Verhältnisses perfekter Komplemente keine mögliche Substitution gibt. Man könnte nicht weniger Socken haben als Schuhe, und mehr Schuhen wären nutzlos ohne entsprechende Menge an Socken.

Nur Einkommenseffekt möglich, weil dieser keinen Einfluss auf das Verhältnis der konsumierten Waren hat. Entweder mehr oder weniger von beiden Güter

0.4 Perfekte Substitute

Definition 0.5 (Perfekte Substitute)**.** sind Güter die sich in einem fixen Verhältnis ohne Veränderung des Nutzens austauschen lassen. Es herrscht Indifferenz.

0.4.1 Eigenschaften

- Nicht strikt Konvex (unausgewogene extreme sind Möglich)

0.4.2 Effekte Preiserhöhungen

- GE = SE
  - Wenn Gut dessen Preis erhöht wurde nicht mehr konsumiert wird und dafür nur das andere

- GE = EE
  - Wenn trotz Preisveränderung keine Konsumveränderung gibt
  - Nach wie vor keine Menge an Gut

0.5 Elastizitäten

0.5.1 Motivation

- Wie müssen Preise gesetzt werden um Umsätze zu erhöhen anhand der Arten von Nachfrage?
- Wenn Preissenkung zu mehr Umsatz durch erhöhte Nachfrage führt ist diese Nachfrage elastisch
- Wenn Preiserhöhung zu mehr Umsatz führt ist Nachfrage unelastisch (z.B Wasser, Nahrung)
- Frage lässe sich nicht apriori beantworten, man müsse zum Anfang eine Option wählen und beobachten

0.5.2 Berechnung

Die Elastizität ist ein einheitloses Mass (Verhältnis), das durch das Ableiten der Preis-Nachfrage-Kurve in Prozentuale Änderungen in Y und in X relativ zu sich selbst berechnet wird.

$$\eta_{Y,X}(X) = \frac{dY/Y}{dX/X} = \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} = f'(x) \cdot \frac{x}{y} \tag{0.13}$$

dadurch lassen sich verschieden skalierte Preis-Nachfrage-Kurve sich miteinander vergleichen. Diese unterschiedliche Skalierung ist auf die unterschiedlichen Masseneinheiten der Waren zurückzuführen.

0.5.3 Einkommenselastizität

Wie ändert sich die Nachfrage, bei Veränderung des Einkommens/budgets und konstante Preise? Die Antwort dient zur Klassifizierung von Güter in: **Kategorien;**

- inferiore Güter ($\eta < 0$)
- normale ($0 < \eta$)
  - notwendige ($0 < \eta < 1$)
  - Luxusgut ($1 < \eta$)